
Organitzacions orientades a la dada

Transformar les organitzacions: cap a una cultura analítica

PID_00247384

Josep Curto Díaz

Temps mínim de dedicació recomanat: 4 hores





Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i transmetre'ls públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca>

Índex

Introducció.....	5
Objectius.....	6
1. El context actual.....	9
1.1. L'evolució de la dada	9
1.2. El repte de prendre decisions en un entorn altament competitiu	11
1.3. Per què algunes empreses competeixen millor que d'altres?	13
1.4. Quines estratègies de dades hi ha?	14
2. Cap a l'organització orientada a la dada.....	15
2.1. Què és una organització orientada a la dada?	15
2.2. Com transformar-se en una organització orientada a la dada? ..	16
2.3. Nivells de competències analítiques	19
2.4. Mètodes, tècniques i eines analítiques	20
2.5. Pensament analític	24
3. Implantació de projectes analítics.....	27
3.1. Definir el problema	27
3.2. Resoldre el problema	29
3.3. Comunicar i actuar en funció dels resultats	32
4. Nous rols organitzatius.....	34
4.1. Evolució dels perfils de dades	34
4.2. Del treballador de la informació al treballador analític	38
4.3. Alinear <i>quants</i> i <i>non-quants</i>	39
5. El llarg camí de l'orientació a la dada.....	41
5.1. Principals reptes	41
5.2. Opcions per a desenvolupar una organització orientada a la dada	43
5.3. La necessitat dels centres de competència	45
Resum.....	49
Bibliografia.....	51

Introducció

En els últims anys s'ha travessat un llindar que posa en qüestió tant l'aptitud humana per a comprendre les dades com la capacitat de les organitzacions de capturar i analitzar la informació relacionada amb el seu negoci.

Nota

Aquest llindar és l'explosió en volum, varietat i velocitat de la dada.

Com ja s'ha comentat en anteriors mòduls, aspectes com l'adveniment de les xarxes socials, la democratització d'internet o el desplegament de l'internet de les coses han donat lloc a aquest context en el qual s'ha observat una explosió de la dada en volum, velocitat i varietat.

Internet de les coses

També coneguda com a *internet of things*.

Com a resultat, han aparegut nombrosos mètodes, tècniques i tecnologies que busquen ajudar les organitzacions a prendre millors decisions a partir de les dades i a extreure'n valor. Aquests mètodes, tècniques i tecnologies per a la gestió, el processament, la captura i l'anàlisi s'han anat estructurant progressivament en diferents estratègies, conegudes com a *business intelligence*, *business analytics*, *data management* o *big data*.

A mesura que aquestes estratègies s'han anat coneixent, les organitzacions les han anat implementant amb menys fortuna de l'esperada, tal com apunten els estudis d'Aberdeen Group, Dresner Advisory Services o *Harvard Business Review*. Si les eines han anat madurant al llarg dels últims anys, com és que les organitzacions segueixen tenint tants problemes a l'hora d'implantar aquest tipus de projectes?

Com ja és conegut, aquest tipus de projectes és complex i les organitzacions s'enfronten a diferents reptes. Com desenvolupar amb èxit les iniciatives d'explotació de dades? Quines barreres presenten aquest tipus de projectes? Com gestionar-los de manera adequada? Com fer avançar la cultura de l'organització cap a una cultura analítica? Com fer que treballin de manera conjunta i contínua els experts d'analítica i els consumidors d'informació?

En respondre a les anteriors preguntes, aquest material busca capacitar els professionals en el context de l'anàlisi de la informació amb l'objectiu de desenvolupar estratègies de transformació i orientació cap a la dada en el si de la seva organització i, en conseqüència, donar pistes de quins elements cal tenir en compte en la gestió de projectes d'analítica per a maximitzar-ne les possibilitats d'èxit.

Referències bibliogràfiques

M. Lock (2012). «Managing the TCO of BI: The Path to ROI is Paved with Adoption». Aberdeen Group.

H. Dresner (2012). «Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study». Dresner Advisory Services.

D. A. Marchand; J. Peppard (2013). «Why IT Fumbles Analytics». *Harvard Business Review*.

Objectius

Aquest material està dirigit a:

- Desenvolupadors i consultors que pretenen conèixer les característiques que defineixen una organització orientada a la dada.
- Consultors que volen ajudar en el desenvolupament d'una cultura analítica en una organització.
- Gestors que estan interessats en la transformació de la presa de decisions de la seva organització des de la intuïció a la fonamentació basada en fets i dades.

I té els següents objectius:

1. Contextualitzar la necessitat d'evolució de les organitzacions cap a una cultura orientada als fets i a les dades.
2. Donar a conèixer els principals aspectes vinculats amb aquest tipus de transformació organitzacional, així com els seus beneficis i barreres de desenvolupament.
3. Presentar exemples d'empreses que s'han transformat en organitzacions orientades a la dada.
4. Desenvolupar la capacitat d'establir entorns de col·laboració entre experts en analítica i consumidors d'informació.
5. Proporcionar informació sobre bones pràctiques, com el desenvolupament de centres de competència per a ajudar a l'èxit d'aquestes iniciatives transformacionals.

Si bé l'obra és autocontinguda en la mesura del possible, els coneixements previs necessaris per a aquest curs són:

- Coneixements sobre *business intelligence*, *business analytics* i *big data*.
- Coneixements sobre estratègia, gestió de les tecnologies de la informació (TI) i comportament organitzacional.

S'introduiran els conceptes necessaris per al seguiment del curs.

1. El context actual

Tal com apunta Thomas H. Davenport, en els últims anys s'està observant l'emergència d'una nova manera de competir en el mercat basada en l'ús extensiu de les dades, l'analítica de negoci i la presa de decisions basades en fets.

Encara que l'ús de la dada per a millorar la presa de decisions no és nou i el desplegament d'estratègies com la intel·ligència de negoci és cada vegada més comú en les organitzacions, en els últims anys està apareixent una nova formada d'empreses que pretenen generar avantatges competitius d'una manera diferent: mitjançant l'ús de la dada. Ja no solament es busca entendre millor el client o els processos de negoci, sinó també poder posicionar-se en el mercat d'una manera més eficient, clara i diferent.

A continuació revisarem certs factors que estan empenyent les organitzacions a competir basant-se en la dada com a factor més rellevant i diferencial en aquesta era.

1.1. L'evolució de la dada

Parlar de l'evolució de la dada significa parlar d'un creixement en les magnituds físiques d'aquesta: volum, varietat i velocitat. El que es coneix com a *big data*. Actualment, aquest terme s'ha identificat com una de les principals tendències de transformació del mercat. Tal com apunta Brynjolfsson, som a l'era de la digitalització, en la qual tot és susceptible de ser transformat en una dada digital.

Aquesta situació no és nova. Molt abans de l'aparició de companyies com Yahoo¹, Google², Facebook³ o Twitter⁴, moltes organitzacions i institucions ja tractaven de gestionar les seves dades corporatives mitjançant estratègies d'intel·ligència de negoci i de donar suport a les seves iniciatives de negocis amb informació rellevant.

Per exemple, el 1992 Walmart tenia ja un *data warehouse*⁵ la grandària del qual era d'1 terabyte⁶. El 2006 la grandària d'aquest *data warehouse* va assolir els 0,5 petabytes⁷ i permetia gestionar les activitats de compra dels seus 100 milions de clients en aquell moment. Dos anys més tard, el volum de dades va arribar als 2,5 petabytes. Queda clar que per a Walmart, el *data warehouse* és la peça angular sobre la qual defineix la seva estratègia de *customer analytics*.

Referència bibliogràfica

T. H. Davenport; D. Cohen; A. Jacobson (2005). *Competing on Analytics, Working Knowledge Research Report*. Wellesley: Babson Executive Education.

Referència bibliogràfica

A. McAfee; E. Brynjolfsson (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. Nova York: Norton & Company.

⁽¹⁾Yahoo va ser creada el 1994.

⁽²⁾Google va ser creada el 1998.

⁽³⁾Facebook va ser creada el 2004.

⁽⁴⁾Twitter va ser creada el 2006.

⁽⁵⁾Magatzem de dades corporatiu, en anglès: *data warehouse*.

⁽⁶⁾Un terabyte equival a 10^{12} bytes.

⁽⁷⁾Un petabyte equival a 10^{15} bytes.

La situació d'eBay és semblant. Aquesta companyia té tres sistemes:

- Un *data warehouse* principal, la mida del qual és de 9,2 petabytes.
- Un segon sistema, denominat *singularity system*, destinat a la informació dels clics que es fan a la web i la mida del qual és de 40 petabytes.
- Un sistema basat en Hadoop la mida del qual és de 40 petabytes i que persegueix analitzar el comportament de clients mitjançant tècniques de *machine learning*⁸.

A banda, cada vegada més, les empreses busquen no solament analitzar les dades generades durant les seves activitats, sinó també noves dades l'utilitat de les quals anteriorment ni es plantejava. Això és el que està fent, per exemple, la companyia Disney, que fa servir braçalets equipats amb sistemes de localització (GPS⁹ i NFC¹⁰) per a monitoritzar tot el que duen a terme els seus visitants durant la seva estada en parcs temàtics, com Disneyland Paris.

En definitiva, moltes empreses ja estan generant més dades mitjançant la integració de sensors i d'aplicacions mòbils en els seus productes i processos de negoci, i a més estan guardant més informació o ampliant la quantitat de dades en el procés d'anàlisi amb l'objectiu de conèixer de manera detallada el negoci i els clients. A això s'hi afegeix el fet que el consumidor s'ha convertit en un generador de gran quantitat de dades mitjançant els seus dispositius mòbils en forma de text, àudio, fotografies o dades de comportament i de geolocalització.

Les organitzacions pretenen combinar les dades internes (en sistemes corporatius, fitxers, documents, converses, transaccions, etc.) amb dades externes (dades socials, proveïdors, internet de les coses, etc.). De manera natural, el desig de comprendre més i millor, combinat amb una situació de creació de dades i l'alta disponibilitat d'aquestes, està generant la tempesta perfecta. Estudis d'IDC prediuen que la quantitat de dades digitals arribarà als 40 zettabytes¹¹ l'any 2020, que superarà àmpliament la capacitat per emmagatzemar, capturar, analitzar i processar la informació de les organitzacions, si aquestes no prenen les mesures adequades.

Tal com apunten Parmar, Mackenzie, Cohn i Gann, la importància de l'era en la qual vivim són les noves oportunitats que hi ha per expandir el negoci o crear noves fonts d'ingressos fonamentades en tecnologies com *big data*, analítica o *cloud computing*. En aquesta direcció, comenten que les empreses estan seguint diferents patrons:

- Augmentar els productes per generar dades (les empreses afegeixen sensors als seus productes, com ha fet Rolls Royce amb els seus motors), i així utilitzar la seva informació per a oferir nous serveis als clients, com per exemple

Referència bibliogràfica

P. Öhlinger (2006). *Wal-Mart's Data Warehouse*. SCO-DAWA.

⁽⁸⁾L'aprenentatge automàtic o de màquines, *machine learning* en anglès, és una branca de la intel·ligència artificial que té l'objectiu de crear tècniques capaces d'aprendre de manera automàtica.

⁽⁹⁾GPS és l'acrònim de *global positioning system* o sistema de posicionament global.

⁽¹⁰⁾NFC és l'acrònim de *near field communication* o comunicació de camp proper.

⁽¹¹⁾Un zettabyte equival a 10^{21} bytes.

Referència bibliogràfica

IDC (2012). «The digital universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East».

⁽¹²⁾EHM es refereix als sistemes de gestió de l'estat d'un motor en temps real.

el servei de manteniment de Rolls Royce: Engine Health Management¹², que trasllada la idea de la telemetria de la Fórmula 1 al consumidor.

- Digitalitzar els seus actius: es transformen els processos de creació o monitoratge de productes per millorar-ne el rendiment i comportament. Per exemple, en medicina, els cirurgians utilitzen models tridimensionals abans d'una intervenció per a reduir l'impacte d'aquesta i incrementar la precisió del procés.
- Combinar dades de diverses indústries: aquest és el cas de les iniciatives de tipus Smart Cities que estan tenint lloc arreu del món. Per exemple, en el cas de Santander¹³, destaca el projecte Burba, que combina sensors en contenidors i en productes de supermercat per a identificar l'ús correcte dels contenidors de residus.
- Compartir i vendre dades. Per exemple, Vodafone ajuda TomTom a detectar problemes o congestions de trànsit mitjançant les dades dels clients que estan conduint.
- Codificar un servei: digitalitzar un procés i transformar-lo en una línia de negoci. Per exemple, Amazon Web Services sorgeix de les iniciatives de gestió TI internes de la companyia.

(13) Pla Director d'Innovació. Ajuntament de Santander 2011-2013.

Referència bibliogràfica

R. Parmar; I. Mackenzie; D. Cohn; D. Gann (2014). «The new patterns of innovation». *Harvard Business Review*.

La clau de generar valor basant-se en la dada és sovint el resultat de la combinació d'alguns d'aquests patrons (o de tots).

1.2. El repte de prendre decisions en un entorn altament competitiu

En l'actualitat es considera que molts mercats s'han transformat en mercats hipercompetitius com a resultat dels avenços en processadors, bases de dades, sistemes d'informació, dispositius, tecnologies de comunicació i xarxes. Aquest concepte, introduït per Richard A. D'Aveni, es defineix com:

Un mercat hipercompetitiu és aquell en el qual els competidors actuen ràpidament davant dels gustos dels consumidors, freqüentment amb el suport de les tecnologies de la informació.

Richard A. D'Aveni

Richard A. D'Aveni és professor d'estratègia a Tuck School of Business, Dartmouth College i es considera un dels experts mundials en estratègia competitiva.

Aquesta capacitat d'actuació fa que aquests mercats siguin molt «agressius», atès que les regles de la competència sempre estan evolucionant.

Com apunta el mateix Richard A. D'Aveni:

«Les característiques dels negocis moderns no són tant l'estructura com el canvi dinàmic. Veurem la interrupció dels avantatges competitius amb molta més freqüència en aquest entorn».

El que hi ha darrere d'aquesta afirmació és que les organitzacions que s'enfronten a un entorn hipercompetitiu requereixen una presa de decisions més ràpida. Aquesta nova presa de decisions ha d'ajudar a controlar i a comprendre l'acceleració en processos i operacions.

En un mercat hipercompetitiu es busca crear avantatges competitius temporals de manera contínua en lloc d'avantatges competitius sostenibles, que és l'enfocament tradicional introduït per Michael Porter.

Com a resultat, les organitzacions viuen en un entorn on els canvis succeeixen molt més ràpidament i de forma contínua. Per exemple, si anteriorment el client havia de desplaçar-se a una botiga per a realitzar una compra en unes determinades hores del dia, ara és possible realitzar aquesta compra des de casa mitjançant un ordinador, i fins i tot des d'un *smartphone* o una tauleta fora dels horaris de la botiga física. Això, per a l'organització, suposa un monitoratge continu dels processos de negoci, una reducció del temps de resposta per al client, la creació de propostes de valor en temps real per a capturar el seu interès i optimitzar les operacions per a poder complir les seves expectatives.

Com a resultat, aquests grans canvis de base tecnològica provoquen una gran turbulència en els sectors que es fonamenten o depenen en gran manera de les tecnologies de la informació, com apunta l'estudi de McAfee i Brynjolfsson. Els resultats d'aquest estudi assenyalen que el desplegament i l'ús eficient de TI permeten millorar tant els ingressos com els beneficis de les organitzacions, cosa que, durant les últimes dècades, ha fet que:

- Les empreses que utilitzen TI tinguin majors marges de benefici que les que no els utilitzen.
- Cada vegada és més complicat mantenir-se com a líder d'un mercat¹⁴ que depèn de TI durant un llarg període de temps, atès que els competidors també despleguen les mateixes tecnologies o equivalents.

Estudis més recents fins i tot apunten el fet que l'impacte d'aquest tipus d'entorn competitiu té molt més calat. En particular:

- Les línies entre la gestió estratègica i operacional s'estan diluint en haver de redefinir les regles de competència en temps gairebé real.

Referència bibliogràfica

M. Porter (2008). «The five forces that shape strategy». *Harvard Business Review*.

⁽¹⁴⁾En termes de quota de mercat (en anglès, *market share*).

Referència bibliogràfica

A. McAfee; E. Brynjolfsson (2008). «Investing in the IT that makes a competitive difference». *Harvard Business Review* (86, 7/8).

- Les tecnologies digitals estan redefinint la competència estratègica.
- L'única manera de competir es basa en l'experimentació i el prototipatge ràpid.
- Cal desenvolupar una cultura que integri el procés d'innovació per a poder transformar els experiments i els prototips en valor per al client.

Referència bibliogràfica

Capgemini; MIT Center for Digital Business (2012). «The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform their Peers in Every Industry».

1.3. Per què algunes empreses competeixen millor que d'altres?

A l'apartat anterior s'ha apuntat que la tecnologia exerceix un paper fonamental en el nou entorn competitiu. No obstant això, el fenomen de la hipercompetència fa que els avantatges competitiu no siguin perdurables. Si una empresa vol destacar en aquest escenari, ha de fer una aposta per la tecnologia, i no obstant això, tenint en compte la miriada de nous avenços tecnològics i el seu potencial impacte, pot ser complicat dirimir quina és l'aposta adequada. Ha quedat palès que internet, *cloud computing* i els dispositius mòbils són part de les tecnologies que han de ser considerades i utilitzades dins d'una organització, però vivim en una carrera contínua de disrupcions tecnològiques, tal com indica el McKinsey Global Institute.

Referència bibliogràfica

J. Manyika; M. Chui; J. Bughin; R. Dobbs; P. Bisson; A. Marrs (2013). «Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy». *McKinsey Insight & Publications*.

Segons Brynjolfsson, Hitt i Kim, de totes les tecnologies que hi ha, les empreses han d'apostar per les que estan vinculades amb l'anàlisi de la informació. Assenyalen que les companyies que utilitzen anàlisi basada en dades en lloc de la intuïció tenen una productivitat i uns beneficis d'entre un 5% i un 6% més alts que els seus competidors. Aquest tipus d'estratègia ha anat calant en les organitzacions. De fet, el 2013 es va observar un augment de l'ús de la presa de decisions fonamentada en els fets.

Referències bibliogràfiques

E. Brynjolfsson; L. M. Hitt; H. Hellen Kim (2011). «Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decision-making Affect Firm Performance?».
N. Bloom; E. Brynjolfsson; L. Foster; R. S. Jarmin; I. Saporta Eksten; J. Van Reenen (2013). «Management in America». US Census Bureau Center for Economic Studies. Paper núm. CES-WP-13-01.

La resposta de per què determinades empreses competeixen millor que unes altres sembla estar vinculada al fet que aquestes companyies són empreses orientades a la dada.

Podem matisar ara el punt presentat a l'apartat anterior: l'orientació cap a la dada és la principal tecnologia digital que està redefinint com competeixen estratègicament les empreses, però ha de combinar-se amb altres estratègies per a aconseguir un grau de maduresa tecnològica significatiu.

La maduresa tecnològica necessita temps per a desenvolupar-se, i el que s'està observant en aquests moments en moltes empreses és la culminació d'anys d'inversió, treball i adquisició interna de competències, com en el cas de Wal-Mart.

1.4. Quines estratègies de dades hi ha?

Tant l'acadèmia com els analistes de mercat distingeixen diferents estratègies per a la generació de valor a partir de la dada. Aquestes iniciatives són:

- La intel·ligència de negoci, o *business intelligence*, que busca comprendre el rendiment passat d'una organització.
- L'analítica de negoci o *business analytics*, que, a partir del rendiment passat d'una organització, busca detectar patrons ocults en la informació i/o poder predir resultats futurs.
- La gestió de la dada o *data management*, que busca millorar la disponibilitat, la seguretat, la qualitat, l'accessibilitat, la propietat i/o l'auditoria de dades, així com la gestió de dades mestres¹⁵.
- *Big data*, que consisteix en una col·lecció de tecnologies i estratègies per a extreure valor de conjunts de dades que anteriorment no eren considerats per la complexitat presentada en volum, varietat i/o velocitat.

⁽¹⁵⁾Quan parlem de dades mestres ens referim a informació estàtica de negoci (com dades de productes, actius, empleats, proveïdors, centres de cost, etc.) comuna a diferents aplicacions de negoci i que s'utilitza com a referència d'ús per a totes.

Quan es parla d'una organització orientada a la dada ens referim a alguna cosa que va molt més enllà de desplegar una iniciativa determinada, estem parlant d'un canvi d'actitud i d'enfocament que ha de permear tota l'organització. Estem parlant d'un canvi cultural.

2. Cap a l'organització orientada a la dada

En els últims anys, estudis de Gartner i IDG posen de manifest que *big data* i *business analytics* són actualment dues de les principals iniciatives a les agendes corporatives. L'ús combinat d'aquestes estratègies de dades (amb les presentades a l'apartat anterior) promet que la manera com les organitzacions operen es transformarà sensiblement per a incrementar la seva productivitat i beneficis. No obstant això, és conegut que la gran majoria de projectes de *business intelligence* han fracassat.

Això posa de manifest que no n'hi ha prou a conèixer la tecnologia, les metodologies o la manera de desenvolupar projectes d'anàlisi de dades per a tenir èxit. Hi ha un altre factor molt rellevant: cal desenvolupar i implantar una cultura diferent a l'empresa.

A continuació introduïrem el concepte de l'organització orientada a la dada, quin tipus de competències requereix i què suposa generar una cultura de pensament crític.

2.1. Què és una organització orientada a la dada?

Igual que succeeix amb *big data*, no hi ha encara una definició formal per a explicar què és una organització orientada a la dada. Podem definir aquest tipus d'organitzacions com:

Una organització orientada a la dada és aquella que es gestiona sobre la base de fets i dades.

La transformació d'una organització en una organització orientada a la dada requereix tres capacitats vinculades entre si:

- En primer lloc, l'organització ha de ser capaç d'identificar, combinar i gestionar múltiples fonts de dades.
- En segon lloc, l'organització ha de ser capaç de construir models d'anàlisi avançada per a predir i optimitzar els seus resultats.
- Tercer, i no per això menys important, cal la capacitat de transformar l'organització perquè les dades i els models realment derivin en millors decisions.

Lectura recomanada

Es recomana la lectura en paral·lel dels capítols 1 i 5 del llibre:

Th. H. Davenport; J. Kim (2013). *Keeping up with the Quants*. Boston: Harvard Business Review Press.

Referències bibliogràfiques

Gartner (2013). «Survey Analysis: Big Data Adoption in 2013 Shows Substance Behind the Hype».

IDG (2014). «2014 IDG Enterprise Big Data research».

H. Dresner (2013). «Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study». Dresner Advisory Services.

Aquestes capacitats han d'estar sustentades per una estratègia clara per a l'ús i l'anàlisi de dades i el desplegament d'arquitectures i capacitats tecnològiques adequades.

2.2. Com transformar-se en una organització orientada a la dada?

Arribar a ser una organització orientada a la dada no és un procés senzill, ja que requereix una transformació a múltiples nivells: dada, organització, lideratge, objectius, tecnologia i persones.

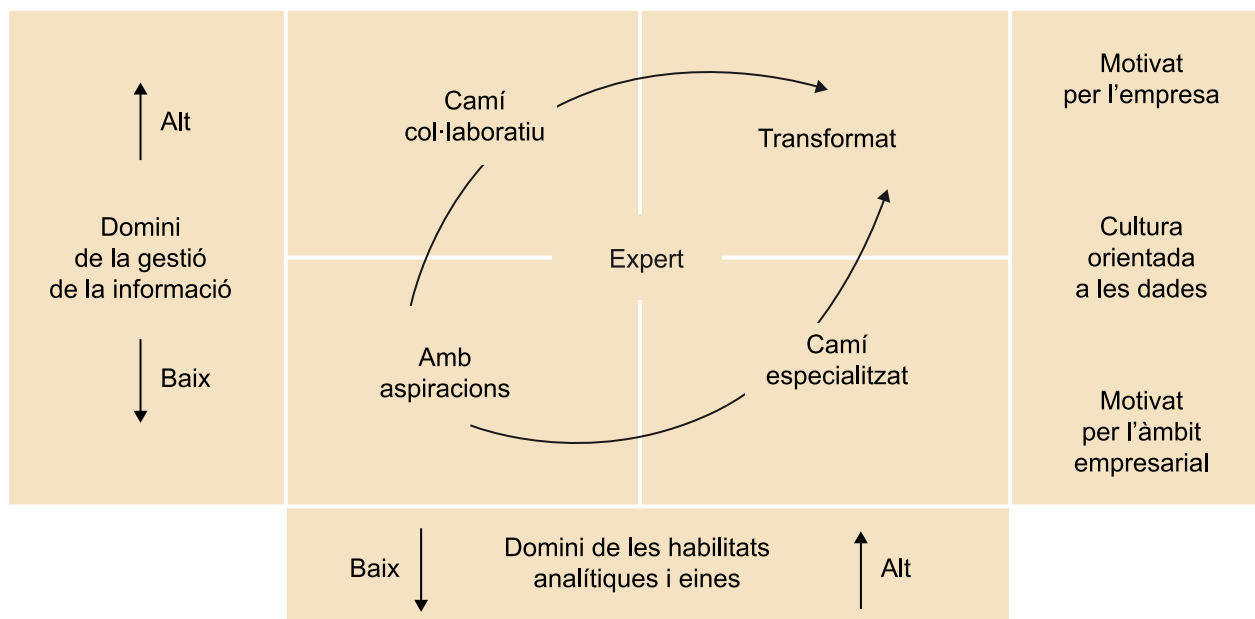
Diferents camins per a arribar al mateix lloc

Encara que pugui semblar una resposta clàssica d'un consultor de negoci, per a cada organització el procés de transformar-se en una organització orientada a la dada serà un procés únic. Això és així per diversos motius com, per exemple, quin tipus d'estratègia TI té l'organització. Però el principal és que el punt de partida per a cada organització serà diferent. Aquest punt de partida ha de considerar-se en tres àrees:

- El nivell de les competències analítiques i el domini de solucions i eines: és a dir, el coneixement relatiu a tècniques, models i algorismes d'analítica i anàlisi de dades que té l'organització, i el nivell de mestratge en solucions i eines disponibles al mercat per a desenvolupar aquest tipus de projectes.
- El domini en la gestió de la informació¹⁶: el nivell de coneixement i polítiques establertes de gestió respecte a la qualitat de dades, la creació de dades mestres, la gestió de l'accessibilitat, disponibilitat, seguretat, etc.
- Abast de la cultura d'orientació a la dada: fa referència a l'impacte i el nivell de coordinació d'aquestes iniciatives (des del nivell de les línies de negoci fins a tota l'organització).

⁽¹⁶⁾Th. J. Buckholtz (1995). *Information Proficiency: Your Key to the Information Age (Industrial Engineering)*. Nova Jersey: Wiley.

Una organització pot iniciar el procés d'orientació a la dada seguint el camí de l'especialització en competències analítiques, primer aplicades en les línies de negoci de manera independent i després coordinades a nivell corporatiu. Una altra opció que pot seguir una organització és iniciar un procés de millora de la gestió de la informació de manera col·laborativa, la qual cosa suposarà treballar sota un mateix govern.



Font: T. H. Davenport; D. Cohen; A. Jacobson (2005). *Competing on Analytics, Working Knowledge Research Report*. Wellesley: Babson Executive Education.

Altres aspectes que influiran en aquest procés són els següents: l'evolució històrica de l'organització, el sector en què opera o l'estratègia general que té l'organització respecte a les TI, la qual cosa influeix alhora de considerar la tecnologia com una palanca per al negoci o tan sols com un departament de suport.

El que és clar és que les organitzacions que ja han desplegat una estratègia de *business intelligence* han començat a construir els pilars per a la seva evolució cap a una presa de decisions fonamentada en fets i dades.

El model de maduresa DELTA

El punt de partida per a transformar l'organització en una organització orientada a la dada és entendre la seva situació com a empresa orientada a la dada. Per a això, considerarem el model de maduresa creat per Davenport, Harris i Morison. Aquest model considera una matriu on s'avaluen sis factors d'èxit relatius a cinc fases de maduresa. Els sis factors d'èxit són dades, organització, lideratge, objectius, tecnologia i persones. Les cinc fases de maduresa són les següents:

- **Fase 1: Incapacitat analítica.** L'organització no té cap tipus d'interès en l'ús d'analítica ni disposa de capacitats analítiques.
- **Fase 2: Aplicació d'analítica de manera localitzada.** L'organització ha començat a desplegar projectes que responen a necessitats molt específiques de manera independent i descoordinada.

Referència bibliogràfica

Th. H. Davenport; J. G. Harris; R. Morison (2010). *Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results*. Nova York: Harvard Business Review Press.

- **Fase 3: Aspiració per conversió en una companyia analítica.** L'organització comença a donar els primers passos per coordinar tasques de manera conjunta.
- **Fase 4: Companyia analítica.** L'organització coordina les iniciatives analítiques en l'organització.
- **Fase 5: Competició basada en analítica.** L'organització ha embegut la cultura analítica en l'organització i té articulada una estratègia completament coordinada.

Com és possible imaginar, una mateixa organització pot trobar-se en diferents nivells de maduresa pel que fa a cadascun dels factors d'èxit. Això permet identificar àrees de millora en l'organització i dissenyar un *roadmap* específic per a cada organització.

Factors d'èxit	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Dades	Inconsistents, baixa qualitat, organització de dades pobre	Dades usables en sistemes funcionals o per processos	L'organització comença a crear un repositori central de dades	Dades integrades i precises, que són comunes en un <i>data warehouse</i> central	Incessant cerca de noves dades i mètriques
Organització	No existeix/no aplica	Sitges de dades, tecnologia i coneixement	Fases inicials d'un enfocament per a tota l'empresa	Dades, tecnologia i analistes clau estan centralitzats o en xarxa	Tots els recursos són gestionats de manera central o en xarxa
Lideratge	No hi ha consciència, no interessa	Només a nivell de funció o procés	Els líders comencen a reconèixer la importància de les anàlisis	Suport per part de la direcció a la competència analítica	Fort lideratge per a la competència analítica
Objectius	No existeix/no aplica	Múltiples objectius inconnexos que poden no ser d'importància estratègica	Esforços analítics coalescents darrere d'un petit conjunt d'objectius	Activitat analítica centrada entorn de certes àrees clau	L'estratègia i els avantatges competitius es fonamenten en l'analítica
Tecnologia	Ús majoritari d'Excel com a eina d'anàlisi	Desplegament de solucions independents a nivell de procés o funció	Inici del desplegament d'iniciatives en àmbit corporatiu	Ús coordinat de tecnologies comunes en certes àrees clau	Cerca contínua de noves tecnologies a desplegar en l'àmbit de l'organització
Persones	Capacitats analítiques limitades i lligades a una funció específica	Grups aïllats d'analistes sense comunicació	Afluència d'analistes en les àrees clau	Analistes altament capacitats organitzats centralment o en xarxa	Equip de professionals d'alt calibre i en ampliació contínua

Font: Thomas H. Davenport. Model DELTTA.

Aquest model es denomina DELTTA (*data, enterprise, leadership, targets, technology* i *analysts*) i és una extensió del tradicional model DELTA (que no inclou la tecnologia), si bé ha estat adequat al català per a aquest material i, per tant, el seu nom no encaixa amb el del model original.

Cal comentar que hi ha altres models de maduresa, com el proposat per La-Valle, Lesser, Shockley, Hopkins i Kruschwitz. Aquest model, a diferència de l'anterior, solament considera tres fases: l'aspiracional, l'experiència i la transformació relativa a cinc aspectes (coneixement funcional, reptes de negoci, barreres organitzacionals, gestió de la dada i desplegament d'analítica).

Referència bibliogràfica

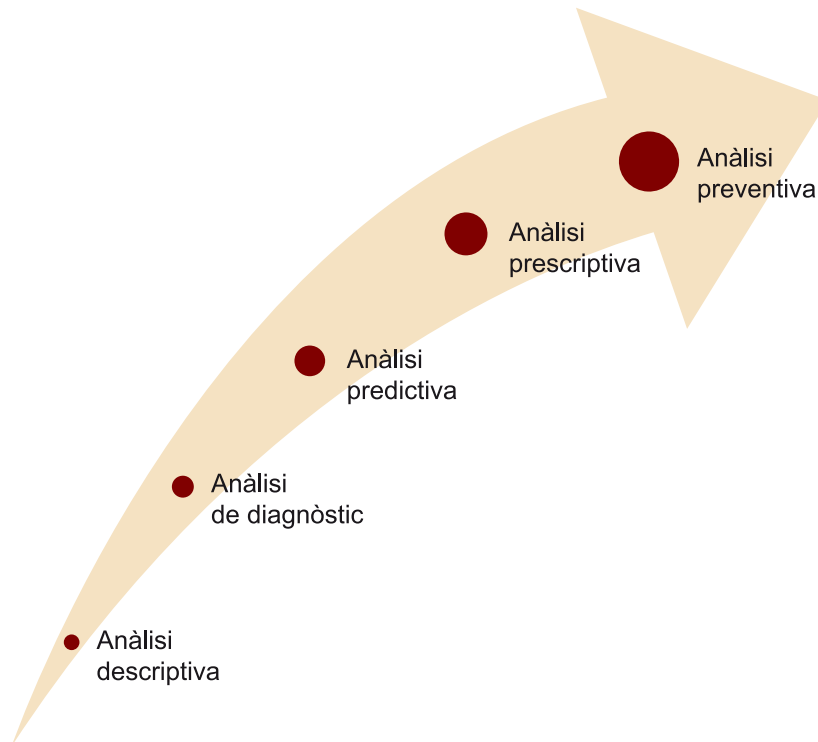
S. LaValle; E. Lesser; R. Shockley; M. S. Hopkins; N. Kruschwitz (2011). «Big Data, Analytics and the Path From Insights to Value». *MIT SLOAN Management Review*.

2.3. Nivells de competències analítiques

Si una organització vol orientar-se a la dada, ha de desenvolupar una cultura analítica. Això passa per adquirir un domini en un conjunt de competències analítiques. A continuació llistem els diversos nivells de competències analítiques:

- **Anàlisi descriptiva:** l'organització és capaç d'entendre què va passar en les interaccions de client. Per exemple, què han comprat o quants clients han deixat d'utilitzar els serveis de la companyia.
- **Anàlisi de diagnòstic:** l'organització és capaç d'entendre les raons per les quals tenen lloc les interaccions amb els clients. Per exemple, per què els clients compren un determinat producte.
- **Anàlisi predictiva:** l'organització és capaç de predir certes interaccions de client. Per exemple, quins clients tenen la intenció d'abandonar els serveis de l'organització.
- **Anàlisi prescriptiva:** l'organització és capaç de prendre decisions vinculades amb les interaccions de clients basades en escenaris. Per exemple, identificar els clients als quals aplicar estratègies de retenció.
- **Anàlisi preventiva:** l'organització és capaç d'actuar amb antelació a les necessitats dels clients. Per exemple, enviant ofertes als clients abans que se'n defineixin les necessitats.

Nivells de competències analítiques



Font: Josep Curto.

Una organització ha d'anar dominant progressivament els diferents nivells per a poder desplegar models i tècniques més sofisticades i generar més valor a partir dels fets i les dades.

2.4. Mètodes, tècniques i eines analítiques

La transformació d'una empresa cap a una cultura analítica precisa mètodes, tècniques i eines analítiques. Actualment això suposa combinar coneixements de múltiples disciplines, combinar mètodes i tècniques, així com dominar múltiples eines i solucions per a desenvolupar aplicacions verticals.

Disciplines

Actualment, les organitzacions han de combinar coneixements de diferents disciplines: ciència de la computació (bases de dades, sistemes d'informació), gestió de projectes, estadística, econometria, *machine learning*, mineria de dades, intel·ligència artificial, recerca operativa, processament de llenguatge natural, *big data* i els propis de negoci o funcionals.

En funció del projecte que es desenvolupi es combinaran un o diversos d'aquests dominis per a crear una aplicació analítica.

Tècniques i mètodes

Hi ha múltiples tècniques per aplicar i mètodes per seguir. Alguns dels més utilitzats són els següents:

- Regressió: permet trobar una funció que s'ajusta a la dada (ja sigui lineal, no lineal o logística).
- Classificació: permet ordenar la dada respecte a conjunts predefinits.
- *Clustering*: permet trobar agrupacions d'objectes amb característiques comunes.
- Anàlisi d'associacions: permet trobar relacions entre variables.
- Detecció d'anomalies: permet detectar registres inusuals.
- Minería de textos: permet derivar patrons i tendències de text.
- Anàlisi de sèries temporals: permet comprendre la tendència d'una col·lecció de dades que evoluciona al llarg d'un període de temps.
- Xarxes neuronals: són sistemes ideats com a abstraccions de les estructures neurobiològiques (cervells) trobades en la naturalesa i tenen la característica de ser sistemes desordenats capaços de guardar informació.
- *Structural equation models*: permeten validar la relació de causalitat entre variables.

Eines

Les aplicacions i eines necessàries per a l'analista s'han ampliat en els últims anys. Aquestes eines han de poder capturar, emmagatzemar, processar i visualitzar dades de tot tipus (estructurades, semiestructurades i no estructurades), provinents o contingudes en diferents tipus de fonts (bases de dades relacionals, bases de dades NoSQL, API¹⁷, text, àudio, vídeo, dades en *streaming*, etc.). Tenim, per tant, un conjunt enorme d'eines amb funcionalitats i objectius variats, entre els quals podem destacar:

- Llenguatges de programació, com Python, Java, C++, Javascript, Perl o Php.
- Llenguatges de consulta de dades, com SQL¹⁸, MDX¹⁹, FQL²⁰ o SPARQL²¹.
- Llenguatges predictius, com PMML²².
- Coneixement d'eines d'accés a API.

⁽¹⁷⁾API és l'acrònim d'*application programming interface*.

⁽¹⁸⁾SQL és l'acrònim de *structured query language*.

⁽¹⁹⁾MDX és l'acrònim de *multidimensional expressions*.

⁽²⁰⁾FQL és l'acrònim de *Facebook query language*.

⁽²¹⁾SPARQL és l'acrònim de *protocol and RDF query language*.

⁽²²⁾PMML és l'acrònim de *predictive model markup language*.

⁽²³⁾El terme *open data* fa referència a un moviment que considera que la dada és un bé comú i que ha de ser compartit seguint uns estàndards perquè pugui ser reutilitzat i redistribuït.

- Coneixement de fonts d'*open data*²³.
- Eines de mineria de dades, com R, SAS, SPSS o Knime.
- Eines d'anàlisi matemàtica, com MATLAB o Mathematica.
- Eines d'ETL/ELT, com Informàtica o Pentaho Data Integration.
- Eines de *business intelligence*, com IBM Cognos, SAP Business Objects, Pentaho o Jaspersoft.
- Eines de *reporting*, com iReport o Actuate Birt.
- Bases de dades relacionals, com Oracle, PostgreSQL o MySQL.
- Tecnologies de *big data*, com Hadoop (i el seu ecosistema) i altres tecnologies NoSQL.
- Eines especialitzades en determinats sectors, com CPLEX, GAMS o Gauss.
- Eines vinculades al desplegament d'analítica al núvol, com AWS²⁴ o Azure.

⁽²⁴⁾AWS és l'acrònim d'Amazon Web Services.

Arquitectura d'explotació de dades

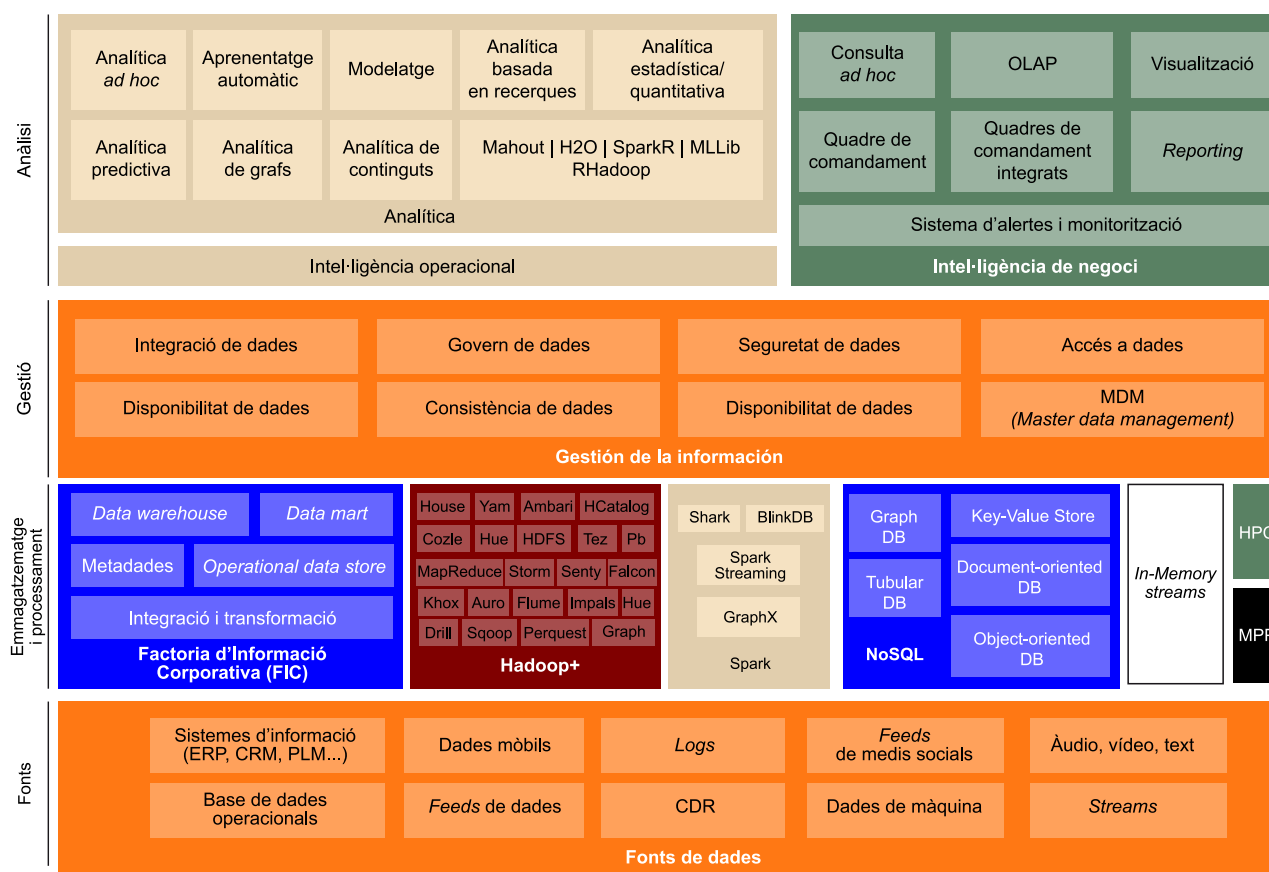
El desplegament de projectes d'explotació de dades palanqueja sobre els mètodes, les tècniques i les eines que formen part de l'arquitectura de dades de l'organització.

A cada organització, en funció de les seves necessitats, es dissenyarà una arquitectura d'explotació de dades personalitzada. La factoria d'informació corporativa (FIC) està en un procés d'evolució que busca incloure les noves tecnologies que suporten el *big data*. Aquestes tecnologies complementaran les polítiques d'explotació de dades de la FIC habilitant nous usos per a l'organització.

La figura següent resumeix els diferents components que podria tenir una plataforma d'explotació d'informació en una organització en els propers anys. Els components són:

- Component d'anàlisi: combinació de tecnologies de *business intelligence*, *analytics* i intel·ligència operacional, que busca generar valor a partir de la dada.
- Component de gestió de la dada: busca millorar la gestió de la dada en l'organització des de totes les seves facetes: seguretat, accessibilitat, disponibilitat, consistència, etc.
- Component de processament i emmagatzematge: combinació de la FIC amb tecnologies de *big data*, com Hadoop i altres tecnologies NoSQL, *in-memory* o MPP.
- Component de fonts: considera totes les fonts d'informació a explotar, tant les internes (com sistemes transaccionals, sistemes d'informació corporativa, etc.) com les externes (xarxes socials, sensors, etc.).

Plataforma de generació de valor a partir de la dada



Font: Josep Curto.

2.5. Pensament analític

Com en el cas de l'aplicació de polítiques i solucions de seguretat TI en una organització, la baula més feble de la cadena del desenvolupament d'una cultura analítica són les persones. En l'àmbit de la cultura analítica, aquestes es poden dividir en dos tipus:

- **Analistes** (freqüentment denominats **quants**): experts i coneixedors de mètodes, tècniques, eines i solucions d'anàlisi de dades. Això inclou experts en *business intelligence*, *business analytics*, *big data* i *data management*.
- **Usuaris de negoci** (freqüentment anomenats **non-quants**): professionals que fan ús de les solucions analítiques implementades en l'organització.

Com a resultat de la seva formació i experiència, els primers han desenvolupat una sensibilitat natural al pensament analític, però aquest tipus de pensament no té per què estendre's en els segons.

Entenem el **pensament analític** com la capacitat de definir un problema i plantejar les preguntes adequades per a comprendre i resoldre aquest problema.

Si una empresa vol transformar la seva cultura analítica, no solament ha de ser capaç de tenir *quants* a la seva organització, sinó que, a més, els *non-quants* han de ser capaços de desenvolupar un pensament analític. En cap cas això significa que tothom ha de convertir-se en un analista ni en un expert, però sí que requereix un canvi d'actitud, d'hàbits i de coneixements.

Actitud

El primer pas cap al pensament analític és un canvi d'actitud. Aquest canvi consisteix a:

- Tenir una actitud oberta cap a l'ús de números.
- Tenir interès de conèixer els mètodes usats per a analitzar la dada.
- Insistir en la qualitat de la dada i dels models d'anàlisi.
- Fer l'ús de l'evidència en els processos de negoci.

En definitiva, es persegueix un canvi de mentalitat pel que fa a l'ús de fets i dades en la presa de decisions fonamentat en:

- Perdre la por a l'ús de dades i fets.

- Tenir una actitud proactiva respecte al que es desconeix per a familiaritzar-se amb mètodes i tècniques.
- Mantenir una actitud de curiositat respecte a mètodes, tècniques i resultats.

Hàbits

Tenir una actitud analítica és el punt de partida per a crear el pensament crític, però no és suficient. Cal també crear hàbits de comportament per a consolidar bones pràctiques i transformar el pensament crític en una pràctica habitual. Això suposa:

- Demanar les dades que sustenten idees, intuïcions, fets, teories i observacions.
- No creure en els números de manera unilateral. La dada ha de ser rellevant, precisa i interpretada correctament per a donar suport a una teoria.
- Discutir i argumentar les relacions de causalitat. Encara que certs fets estiguin correlacionats, això no significa automàticament que hi hagi una relació de causalitat.
- Fer preguntes per a entendre el problema i el procés de resolució.
- Utilitzar els resultats analítics per a la presa de decisions.

Coneixements

Encara que l'usuari de negoci no ha de conèixer en profunditat els models, les tècniques i els algorismes, ha de tenir clar per a què serveixen, què proporcionen i quan són aplicables. Aquest coneixement, en definitiva, ajudarà a posteriori a entendre quines preguntes es poden fer i si poden respondre's o no.

Per a poder adquirir aquest coneixement, l'usuari de negoci ha de llegir llibres vinculats amb la pràctica de l'analítica. Això significa llegir llibres o rebre formació genèrica per a usuaris d'estadística, *business intelligence*, *business analytics*, *big data* i *data management*.

Relació entre actitud, hàbits i coneixements

Com és possible imaginar, actitud, hàbits i coneixements es retroalimenten. Una actitud analítica reforçada pels hàbits descrits anteriorment en permetrà la consolidació. Al mateix temps, els hàbits generaran de manera natural un coneixement i pensament crític sobre els processos analítics, la qual cosa am-

Lectures recomanades

Tres lectures sobre estadística:

D. Huff (1954). *How to Lie with Statistics*. Nova York: W. W. Norton & Company Inc.

S. K. Campbell (1974). *Flaws and Fallacies in Statistical Thinking*. Englewood Cliffs, Nova Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Ph. Good; J. Hardin (2003). *Common Errors in Statistics and How to Avoid Them*. Nova Jersey: Wiley.

pliarà els coneixements de l'organització. A mesura que es consolidin els coneixements, l'actitud analítica es consolidarà, perquè es tindrà un major grau de confiança en el pensament analític.

3. Implantació de projectes analítics

Com hem vist en l'apartat anterior, hi ha molts tipus de coneixements necessaris per a desenvolupar solucions analítiques. Encara que en general les tasques particulars del projecte seran diferents (no és el mateix un projecte de *business intelligence* que un de *big data*), comparteixen a grans trets una estructura similar, si els considerem un problema analític.

Igual que en el cas del model de maduresa per a avaluar la situació de l'organització respecte a l'orientació a la dada, hi ha moltes metodologies per a desplegar projectes analítics. En el mòdul anterior hem vist ja algunes metodologies, com CRISP-DM²⁵, SEMMA²⁶ o KDD²⁷. Hi ha altres metodologies específiques, com Six Sigma²⁸, enfocada en la qualitat. Totes les metodologies, en general, són comparables i comparteixen fases comunes.

Des d'aquesta perspectiva, presentarem una metodologia molt més genèrica per a un projecte analític introduïda per Davenport. Aquesta metodologia té tres grans etapes:

- Definició del problema.
- Resolució del problema.
- Comunicació i actuació sobre els resultats.

A continuació descriurem aquestes tres fases detalladament.

3.1. Definir el problema

La fase de definició del problema consta de dos passos:

- Reconeixement del problema.
- Revisió dels resultats anteriors.

Reconeixement del problema

El reconeixement del problema consisteix a detectar un problema potencial que cal resoldre. Hi ha diversos factors que permeten detectar un problema: curiositat, experiència professional, necessitat d'una decisió o acció, problema que afecta una persona o institució i part del treball diari o fins i tot per encàrrec.

Lectura recomanada

Es recomana la lectura en paral·lel dels capítols 2, 3 i 4 del llibre:

Th. H. Davenport; J. Kim (2013). *Keeping up with the Quants*. Boston: Harvard Business Review Press.

⁽²⁵⁾CRISP-DM és l'acrònim de *cross industry standard process for data mining*.

⁽²⁶⁾SEMMA és l'acrònim de *sample - explore - modify - model - assess*.

⁽²⁷⁾KDD és l'acrònim de *knowledge discovery and data mining*.

⁽²⁸⁾Six Sigma és una metodologia de millora contínua que s'enfoca en la reducció de defectes en tot tipus de processos amb el doble objectiu de reduir costos vinculats amb problemes de qualitat i augmentar la satisfacció dels clients.

Referència bibliogràfica

Th. H. Davenport; J. Kim (2013). *Keeping up with the Quants*. Boston: Harvard Business Review Press.

Sigui com sigui que s'ha arribat a identificar un problema, cal comprendre clarament en què consisteix i per què és rellevant. Per a això, cal seguir un procés sistemàtic que permeti comprendre les parts interessades en el projecte o *stakeholders*:

- Identificar els *stakeholders*.
- Documentar les necessitats de les parts interessades.
- Avaluar i analitzar l'interès i la influència de les parts interessades.
- Gestionar les expectatives dels grups d'interès.
- Prendre accions en funció de la informació.
- Revisar la situació i repetir en cas que sigui necessari.

Hi ha, en aquest pas, diverses bones pràctiques que cal tenir en compte:

- En el moment de recopilació de necessitats cal identificar les decisions que volen prendre els *stakeholders*. Això permetrà refinar quines són les necessitats reals.
- També cal acotar l'abast del problema que s'ha d'analitzar. Això es tradueix a identificar hipòtesis que puguin ser validades i evitar caure en la definició d'objectius no mesurables.
- Finalment, és important identificar objectius específics en lloc d'objectius molt amplis. Tenir objectius amplis pot portar a diferents anàlisis potencials per a un mateix projecte amb resultats diferents o incompatibles. Per exemple, en l'estudi de la productivitat d'un cultiu mitjançant l'agricultura de precisió⁽²⁹⁾ hi ha múltiples factors que cal analitzar. Una manera de començar és considerar una millora de la productivitat basada en la reducció de costos en el reg.

(29) L'agricultura de precisió fa referència a l'ús de les tecnologies d'informació per a millorar la gestió agronòmica, mediambiental i econòmica d'un cultiu.

En una línia semblant, Davenport, Madsbjerg i Rasmussen assenyalen que les empreses que fan servir *big data* i *business analytics* per donar sentit al comportament de clients han d'utilitzar enfocaments d'altres disciplines científiques per a trobar les preguntes adequades. En el seu cas, recomanen recolzar-se en ciències humanes com l'antropologia, que es fonamenten en la fenomenologia. Per exemple, el problema de negoci de reduir la taxa de retorn del nostre banc es tradueix en la pregunta: «com experimenten els clients la interacció amb el banc i per què el deixen?».

Revisió dels resultats previs

En el moment en què s'ha reconegut el problema, cal tenir en compte que altres companyies o l'acadèmia hauran abordat molts dels problemes de negoci amb anterioritat. Per exemple, calcular el *customer lifetime value*, com hem vist

Referència bibliogràfica

Ch. Madsbjerg; M. B. Rasmussen (2014). «An Anthropologist walks into a bar...». *Harvard Business Review*.

en mòduls anteriors. Per tant, cal fer una revisió sistemàtica per a identificar resultats anteriors en què basar-se. Això, en el context acadèmic, és el que es denomina revisió i anàlisi de la literatura.

En el context de negoci es recomana:

- Fer una cerca a internet basada en paraules clau relacionades amb el tema. Per exemple, segmentació de clients.
- Consultar literatura (llibres i articles acadèmics) que tractin temes similars als que es vol respondre.
- Consultar i discutir amb altres analistes de la companyia per a determinar si han resolt un tema similar.
- Revisar, en cas que n'hi hagi, els repositoris de coneixement de la companyia.
- Consultar analistes externs (sempre que no siguin de la competència).
- Participar en conferències sobre analítica (sobretot si estan vinculades amb el problema que es vol resoldre).

El coneixement adquirit sobre els resultats anteriors vinculats amb el problema permetrà ajustar i refinar les necessitats dels *stakeholders* en un procés iteratiu.

3.2. Resoldre el problema

Una vegada identificat el problema i després de refinar-lo en un procés iteratiu, s'inicia la següent fase, que persegueix resoldre el problema. Aquesta fase és molt similar en totes les metodologies de desplegament de projectes d'analítica i té tres passos:

- Modelització i selecció de variables: es defineix el model que representa el problema i es determinen les variables que en formen part.
- Recopilació de dades: s'aconsegueixen dades per a les variables del model.
- Anàlisi de dades: s'utilitzen un o diversos enfocaments d'anàlisi (descriptiva, diagnosi, etc.) per a resoldre el problema.

Modelatge i selecció de variables

La fase següent és la creació d'un model que permeti deduir les implicacions de les nostres hipòtesis i comprovar-ne la validesa. Cal definir aquest concepte.

Un model és una representació simplificada d'un fenomen o problema.

La simplificació aquí fa referència a la selecció de les variables rellevants per a explicar el fenomen. Per definició, tots els models són incomplets, atès que no representen completament la realitat, però sovint són útils.

La inexactitud dels models fa que sigui necessari (1) revisar-los i millorar-los de manera contínua i (2) disposar d'un ventall de models per a utilitzar el més ajustat en funció del problema.

Encara que alguns models siguin incorrectes, tenim exemples de la seva validesa. Per exemple, la mecànica clàssica (i en particular la newtoniana) permet descriure esdeveniments que succeeixen a velocitats menors que la velocitat de la llum i a escala microscòpica, però no permet descriure adequadament fenòmens electromagnètics amb partícules en ràpid moviment, ni fenòmens físics microscòpics que succeeixen a escala atòmica.

Els motius pels quals un model és erroni poden ser: (1) perquè no es compleixen les hipòtesis sota les quals el model funciona³⁰ o (2) perquè hi ha una concepció errònia del model, com en el cas de Google Flu (Lazer i altres).

Com s'ha comentat, els analistes han de combinar coneixements de diferents disciplines per a poder explicar el comportament d'una organització. Hi ha múltiples enfocaments que cal tenir en compte en el moment de crear models. A continuació n'enunciem alguns perquè el lector els tingui presents, però potser cal fer una revisió de la literatura en cas que se'n vulgui aplicar algun en un problema real:

- Classificació i efectes de parells: estudia com la gent tendeix a viure i a interactuar amb les persones que miren, pensen i actuen com ells mateixos.
- Agregació: estudia com s'agreguen conjunts de dades.
- Models de decisió: estudia com les persones prenen decisions. Un exemple és el conegut dilema del presoner, que estudia com els incentius individuals poden produir resultats socials indesitjables.
- Models de persones: estudien els diferents tipus de pensament de les persones.
- Models lineals: estudien com es comporten fenòmens que presenten relacions lineals.

⁽³⁰⁾Per exemple, els models actuals de macroeconomia no representen fidelment la situació econòmica actual i, per tant, el seu ús és limitat per a explicar correctament el que succeeix.

Referència bibliogràfica

D. Lazer; R. Kennedy; G. King; A. Vespignani (2014). «Google Flu Trends Still Appears Sick: An Evaluation of the 2013-2014 Flu Season». *Working paper*, 13 de març.

Referència bibliogràfica

N. Gregory Mankiw; M. P. Taylor (2014). *Macroeconomy*. W. H. Freeman & Co Ltd.

- Models de propagació: estudien com es propaga un esdeveniment (per exemple una malaltia) i quins són els punts i factors en els quals explota aquesta propagació (coneguts com a *tipping points*).
- Models de creixement econòmic: estudien com creix una economia, com el model macroeconòmic de Solow (Mankiw i Taylor).
- Diversitat i innovació: estudia el paper de la diversitat en la innovació.
- Processos de Markov: estudien l'evolució d'un procés entre un conjunt fix d'estats. Per exemple, la transició d'un país entre la democràcia i la dictadura.
- Funcions de Lyapunov: estudien la naturalesa dels resultats produïts per un sistema (equilibri, complexitat, etc.).
- Models de xarxes: estudien com es formen les xarxes, la seva estructura i la seva funció.
- Camins aleatoris: permeten estudiar fenòmens que depenen de l'habilitat i la sort.

Recopilació de dades

Una vegada conegudes les variables que formen part del model, cal aconseguir dades per a cadascuna d'elles. Hi ha diferents tipus de variables:

- Variables binàries, que només poden tenir dos valors. Per exemple, preguntes que només es poden respondre amb sí o no.
- Variables categòriques (o nominals), que tenen diferents valors no numèrics. Per exemple, el color de cabell.
- Variables numèriques, que tenen diferents valors numèrics dins d'un rang. Per exemple, edat, ingressos o unitats venudes.

Cal comentar que per a resoldre un problema específic és possible que certes dades s'hagin de mesurar o aconseguir per primera vegada. Per exemple, per a comprendre l'impacte de la marca ja no n'hi ha prou a tenir en compte les dades de les campanyes tradicionals, sinó també les dades de xarxes socials. També és cert que de la fase de revisió dels resultats anteriors es pot arribar a la conclusió que cal reenfocar un problema d'una manera diferent. Per exemple, per a poder segmentar els clients, utilitzar el *customer lifetime value* com a valor de segmentació.

Hi ha dos tipus de dades segons la seva procedència:

- Primàries: generades per l'organització mitjançant un procés de negoci o un procés de recerca (per exemple, un qüestionari).
- Secundàries: informació externa, per exemple, les previsions econòmiques del Govern.

A més, com ja és sabut, les dades poden ser estructurades, semiestructurades o no estructurades, la qual cosa condiciona el tipus d'anàlisi i les eines que s'han d'utilitzar.

En el moment d'elaborar l'anàlisi és possible analitzar una variable, dues o més. Ja sabem que podem dur a terme diferents anàlisis vinculades als nivells de competències analítiques.

3.3. Comunicar i actuar en funció dels resultats

El pas final, però no per això menys important, és comunicar i accionar (transformar en accions) els resultats. En aquesta direcció, les bones pràctiques indiquen que cal explicar una història a partir de les dades. Hi ha diferents tipus d'històries:

- Estil *CSI*³¹, en què succeeix un fenomen i s'investiga.
- Estil eureka, en què s'investiga un fenomen sota un propòsit específic.
- Estil científic boig, en què s'investiga un fenomen mitjançant experiments dissenyats per a validar múltiples escenaris.
- Estil qüestionari, en què s'investiga el que està passant mitjançant un qüestionari i la seva anàlisi estadística.
- Estil productiu, en què es persegueix poder predir els resultats futurs d'un fenomen.
- Estil «Això és el que ha passat», en què es persegueix explicar el rendiment passat d'una organització.

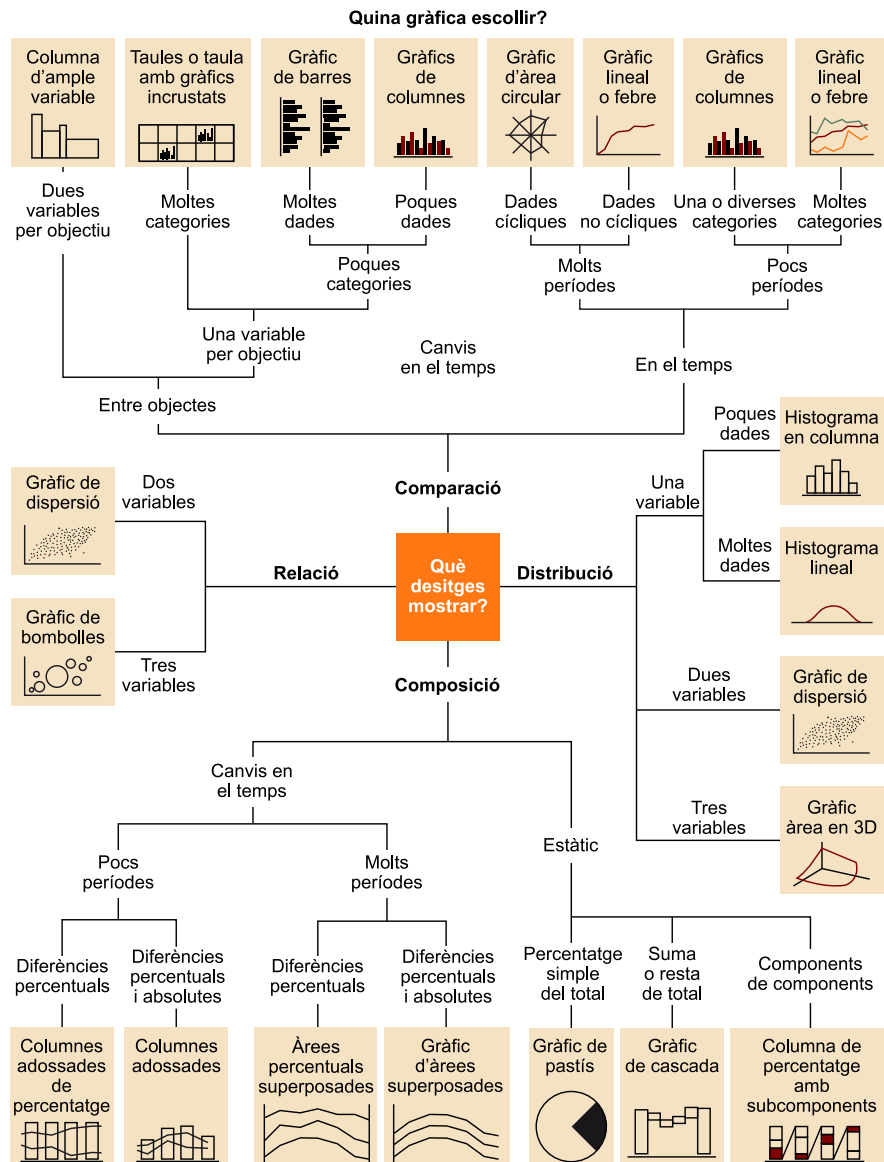
Vegeu també

Hem vist aquests aspectes a l'apartat «Com transformar-se en una organització orientada a la dada?».

⁽³¹⁾En referència a la coneguda sèrie televisiva.

Cal dir que el llenguatge de comunicació s'ha d'adaptar al públic. Això significa utilitzar la quantitat adequada d'informació sobre el model, així com seleccionar el gràfic adequat per a la comunicació dels resultats, tal com indica Stephen Few. Per a triar el gràfic cal tenir en compte quantes variables hem de mostrar, quin tipus d'anàlisi es mostra (relació, comparació, distribució o composició) i si hi ha evolució temporal o no.

Com triar el gràfic adequat

Font: *Extreme Presentation*.

4. Nous rols organitzatius

Des de fa anys, els perfils que ajuden a l'explotació de la dada han anat adquirint rellevància i importància en les organitzacions. En els últims anys, amb l'emergència de *big data* i *business analytics* com a dues de les principals tendències que estan transformant les organitzacions, s'estan demanant nous perfils amb les acreditacions i coneixements adequats a les necessitats de captura, processament, emmagatzematge, anàlisi i visualització de la informació.

Molts estudis, com els de McKinsey o e-skills UK, indiquen que hi ha una gran demanda de perfils analítics de diferent calat arreu del món. Per exemple, e-skills observa que es necessitaran 69.000 perfils al Regne Unit per al 2017, i McKinsey prediu que es necessitaran entre 140.000 i 190.000 perfils amb un coneixement analític profund, i més d'1,5 milions de professionals capaços de prendre decisions fonamentades en fets i dades.

Encara que és evident que hi ha una forta demanda de perfils analítics, no queda clar quin tipus de capacitats són les que es requereixen en la nova era d'anàlisi de dades, i estem observant una explosió de perfils que s'uneixen als que ja existien tradicionalment.

4.1. Evolució dels perfils de dades

Com ja és sabut, els projectes d'explotació de dades són complexos. Aquesta complexitat està vinculada a diversos factors, com les barreres d'implementació, la necessitat d'un canvi cultural o els perfils que participen i que s'han de coordinar durant el projecte.

Podem distingir tres tipus de perfils:

- 1) **Perfils de negoci**, que són els *stakeholders* del projecte.
- 2) **Perfils tecnològics**, que tenen els coneixements adequats per al desplegament de projectes d'explotació de negoci. Podem distingir-ne de dos tipus:
 - Perfils tradicionals, que tenen coneixements en *business intelligence* i *business analytics*. En l'organització, aquest tipus de perfils ja acostumen a ser-hi.
 - Nous perfils, l'àrea de competència dels quals està vinculada a *big data*. En general, en les organitzacions, aquest tipus de perfils encara no hi són.

Lectura recomanada

Es recomana la lectura en paral·lel dels capítols 6 i 7 del llibre:

Th. H. Davenport; J. Kim (2013). *Keeping up with the Quants*. Boston: Harvard Business Review Press.

Referències bibliogràfiques

McKinsey (2011). «Big Data: the next frontier for innovation, competition and productivity».

i-skills UK (2013). «Big Data Analytics: Adoption and Employment Trends, 2012-2017».

Dins de cada categoria tenim diversos tipus de perfils, tal com presenta la següent taula:

Negoci	Perfils tradicionals	Nous perfils
Usuaris de negoci Patrocinador del projecte Gerent de projecte Analista de negoci	Director BI/DW Gerent de projectes Analista de qualitat de dades Arquitecte de dades/DBA Gerent de metadades Arquitecte/desenvolupador ETL Analista BI Arquitecte BI/desenvolupador d'aplicacions o portals/Arquitecte TI Gerent de seguretat Gerent de l'equip de proves Especialista mineria de dades/estadística Formador	Científic de la dada Especialistes en visualització Enginyers de la dada Arquitectes <i>cloud computing</i> <i>Chief data officer</i>

Negoci

Com ja s'ha comentat, els perfils de negoci són els *stakeholders* del projecte. Podem distingir-ne diversos perfils:

- Patrocinador del projecte: aquest perfil és el que dóna suport al desenvolupament del projecte. Ha de pertànyer a la direcció per a poder influenciar tots els participants perquè el projecte arribi a bon port. A més, ha de tenir capacitat d'alliberar recursos (en temps i diners) per al projecte.
- Gerent del projecte: és el responsable de l'execució del projecte per part de negoci. Entre les seves tasques hi ha la de monitoritzar l'evolució del projecte i assegurar-se que segueix els terminis definits i que compleix els requisits definits.
- Analista de negoci: en ser expert en el negoci, participa en el projecte proporcionant els requisits i les necessitats de negoci.
- Usuaris de negoci: són aquells que faran ús de les eines o solucions d'explotació de dades. Aquest tipus d'usuaris han de ser formats en la solució desplegada. A més, sovint, alguns d'ells participen en el projecte com a analistes de negoci.

En funció de la magnitud i l'abast del projecte, les responsabilitats de les figures anteriors recauran en una única persona o en diverses.

Perfils tradicionals

Des de l'àrea de TI o, en el cas d'existir, l'àrea de *business analytics* o *business intelligence* de l'organització, hi ha també diversos perfils que poden participar en aquest tipus de projecte.

- **Director BI/DW:** és el responsable últim dins l'organització de totes les iniciatives d'exploració de dades. Si no hi ha una àrea específica de BI o DW sovint coincideix amb el director de sistemes.
- **Gerent de projectes:** és el responsable d'un projecte específic des de la perspectiva d'implementació. És l'interlocutor amb el gerent del projecte per part de negoci.
- **Analista de qualitat de dades:** és el responsable de la qualitat de dades del projecte.
- **Arquitecte de dades/DBA:** és el responsable de l'estructura de dades per al projecte.
- **Gerent de metadades:** és el responsable de les metadades del projecte. En el cas de BI, les metadades de la FIC.
- **Arquitecte/desenvolupador ETL:** és el responsable de crear els processos ETL necessaris per al projecte.
- **Analista BI:** és el responsable de plasmar les necessitats de negoci en una determinada solució de BI. Entre les seves tasques, ha de parlar amb l'analista de negoci i crear informes, vistes OLAP o quadres de comandament.
- **Arquitecte BI/desenvolupador d'aplicacions o portals/arquitecte TI:** és el responsable de dimensionar la plataforma de BI.
- **Gerent de seguretat:** és el responsable de la seguretat de la plataforma i la seva integració dins de l'arquitectura de seguretat de l'organització.
- **Gerent de l'equip de proves:** és el responsable de les proves de rendiment i usabilitat de la solució.
- **Especialista en mineria de dades/estadística:** és el responsable de crear els models necessaris per a l'anàlisi de dades en el cas que el projecte inclogui fases que els requereixin.
- **Formador:** és el responsable de la formació dels usuaris de negoci.

De nou, com en el cas anterior, les responsabilitats d'aquests perfils poden estar agregades en una única persona.

Nous perfils

Les noves tendències amb base tecnològica estan fent emergir nous perfils en el context de l'explotació de dades. Encara que no és clar si apareixeran més perfils, entre aquests destaquem els següents:

- Científic de la dada⁽³²⁾: aquest perfil processa dades en brut i identifica quin tipus d'anàlisi s'ha d'aplicar envers la dada. Combina diferents tipus de coneixements, com les matemàtiques, l'estadística, la intel·ligència artificial o el processament de llenguatge natural. De fet, dins del seu ventall de coneixements sol posseir també coneixement de negoci i l'habilitat d'utilitzar diferents llenguatges/eines per a manipular dades. Organitzacions com LinkedIn, eBay o Telefónica ja tenen aquest tipus de perfils.
- Especialistes en visualització: aquest perfil és especialista en la contextualització de la dada i la seva representació mitjançant tècniques de visualització perquè la comunicació amb els usuaris de negoci sigui òptima. Organitzacions com Cisco, GSK o Thomson Reuters ja tenen aquest tipus de perfils.
- Enginyers de la dada: aquest perfil, també conegut com l'arquitecte de la dada, té coneixement sobre les tecnologies de *big data* i determina quina d'elles és la que s'ajusta a les necessitats del projecte. A més, ha de dissenyar l'evolució del sistema perquè aquest pugui continuar donant el servei per al qual ha estat dissenyat. Organitzacions com Goodreads, Amazon o Trovit ja tenen aquest tipus de perfils.
- Arquitectes *cloud computing*: permet dissenyar i desplegar arquitectures d'explotació mitjançant *cloud computing*. Entre les seves responsabilitats hi ha la de crear l'accés de la dada com a servei. Organitzacions com Apple, Google o Twitter ja tenen aquest tipus de perfils.
- *Chief data officer*: responsable de totes les iniciatives d'explotació de dades vinculades amb la ciència de les dades⁽³³⁾ i *big data*. Ha de tenir responsabilitat directiva i exercir el paper d'agent del canvi dins de l'organització. Organitzacions com HSBC, Visa o Wells Fargo ja tenen aquest tipus de perfil en la seva organització.

(32) També coneguda com a *data scientist*.

(33) La ciència de les dades, o *data science*, és una disciplina que està emergint i que combina coneixements de diferents àrees, com matemàtiques, estadística, programació o negoci, i que busca habilitar perfils de científics de la dada, és a dir, experts en la generació de valor a partir de la dada.

Com en els casos anteriors, en funció del projecte i de la maduresa de l'organització, aquests perfils poden estar concentrats en una o diverses persones.

Perfils com el de científic de la dada, que conjuminen coneixements de diferents disciplines, són complicats d'aconseguir en aquests moments. Les empreses s'estan decantant per a constituir equips multidisciplinaris que, de manera global, cobreixen totes les necessitats.

4.2. Del treballador de la informació al treballador analític

Quan una organització comença el procés de transformació cap a una cultura analítica, es persegueix transformar el treballador de la informació en un treballador analític.

Com és ben sabut, en el context actual, la gran majoria de les persones que treballen en una organització han de fer servir la tecnologia per a fer la seva feina. Són, en definitiva, treballadors de la informació. Aquest perfil es té la particularitat de tenir moltes competències. Entre aquestes destaquen:

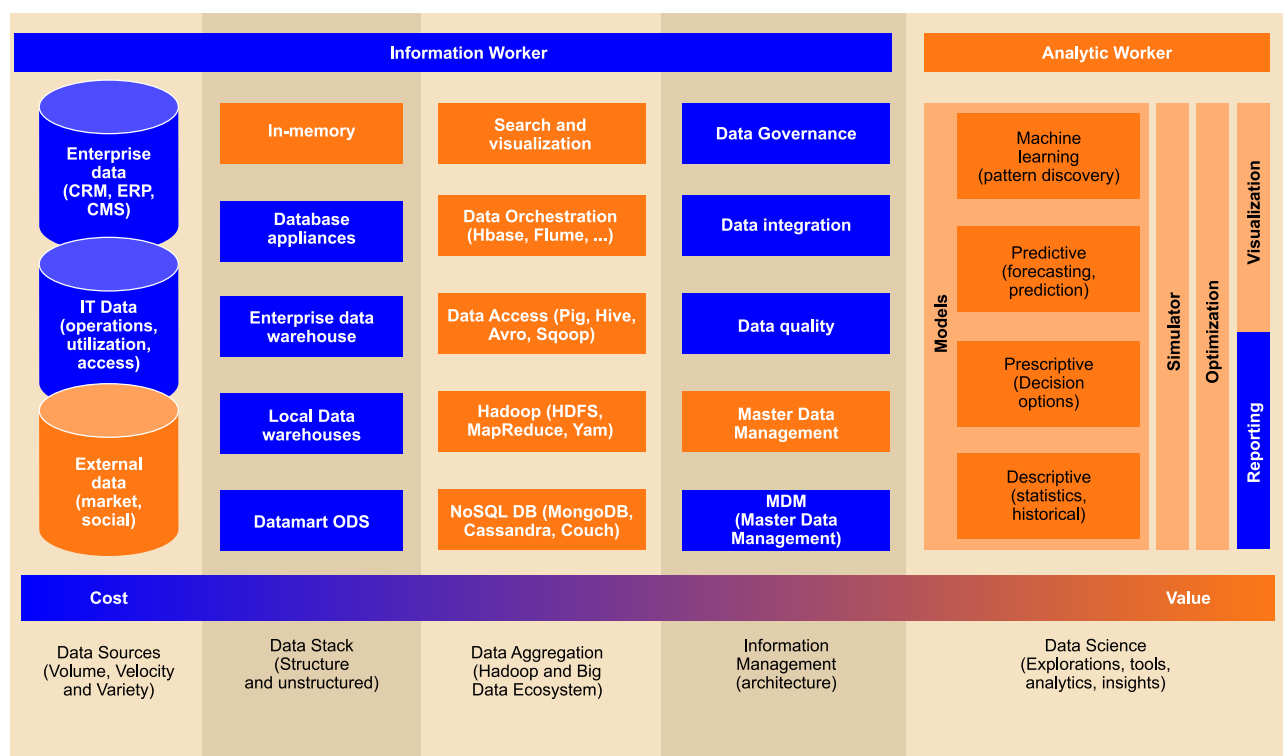
- Conèixer i utilitzar diferents eines tecnològiques, com correu electrònic, internet, ofimàtica o navegador per a fer el seu treball.
- Prendre decisions basades en dades que han estat capturades de diverses fonts. Normalment són al *data warehouse* i poden consultar-se mitjançant informes.
- Ser capaç d'identificar la informació necessària i rellevant per a fer la seva feina.

D'altra banda, el treballador analític ha de palanquejar amb una nova plataforma que té en compte noves fonts d'informació, que considera noves solucions per a emmagatzemar i processar dades (com són Hadoop i les bases de dades *in-memory*) i que té al seu abast noves eines per a l'anàlisi, per exemple, solucions de visualització. En aquest sentit, les noves competències són:

- Tenir un pensament analític relatiu als processos de negoci, la qual cosa permet identificar problemes i oportunitats de millora.
- Conèixer les noves eines disponibles per a l'explotació de la dada i el que poden aportar en la resolució d'un problema.
- Desenvolupar una cultura analítica dins del seu equip i de l'organització.
- Fonamentar la seva presa de decisions en dades i fets.

La següent figura mostra l'evolució de la plataforma per al treballador de la informació cap al treballador analític.

El treballador de la informació versus el treballador analític



Font: Josep Curto.

4.3. Alinear *quants* i *non-quants*

Com hem vist, a les organitzacions, tots els empleats han de transformar-se en treballadors analítics. De manera natural, hi haurà dos tipus de perfils: els perfils de negoci, que han de basar-se en l'analítica (que es coneixen com a *non-quants*), i els perfils tecnològics, que ajuden a realitzar aquest tipus de projectes (denominats *quants*).

Una de les barreres més rellevants que ha de vèncer una organització és garantir la col·laboració entre *quants* i *non-quants*. Per a això, tant els *quants* com els *non-quants* han de tenir en compte les següents bones pràctiques en el procés de col·laboració.

Bones pràctiques per a *non-quants*

Els perfils de negoci que participin en projectes d'analítica han de tenir en compte el següent pel que fa als perfils tecnològics:

- Els analistes necessiten temps i atenció per a comprendre el problema des de la perspectiva de negoci.
- Cal reservar temps de totes les persones que atresorin els detalls rellevants del projecte.

- Cal comprendre el temps i els pressupostos necessaris per al desenvolupament d'una solució analítica i això s'ha de fixar en una proposta.
- És rellevant tenir pensament analític per a tenir una idea general de quan un model pot ser útil i quan no.
- En el cas de no comprendre el model o la solució, cal preguntar detalladament o plantejar una forma alternativa d'explicació.
- S'ha de participar en les reunions rellevants del projecte.
- És important estendre a la resta de l'empresa el valor del projecte i els beneficis de l'ús de la solució analítica.

Bones pràctiques per a *quants*

Els perfils tecnològics que participin en projectes d'analítica han de tenir en compte el següent pel que fa als perfils de negoci:

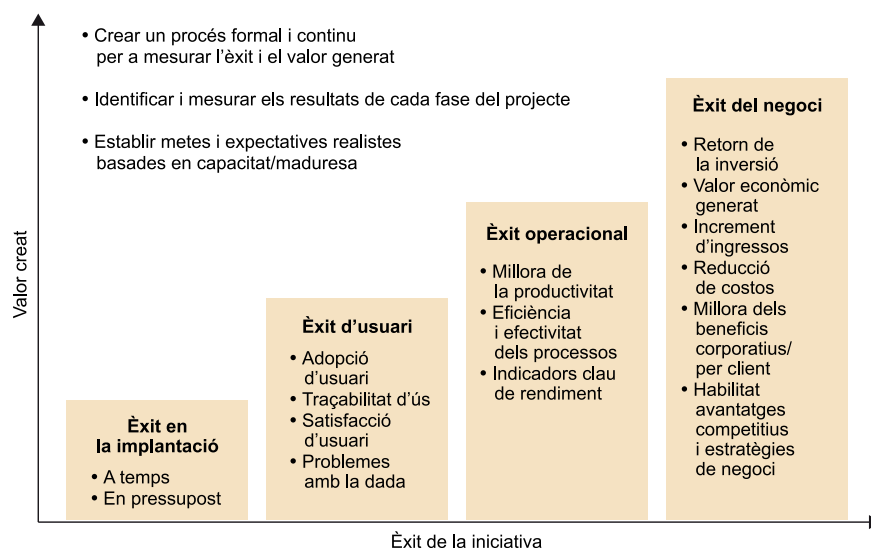
- Cal desenvolupar un bon coneixement del negoci i del procés particular en el qual es vol aplicar l'anàlisi.
- Cal comprendre la manera de pensar dels usuaris de negoci i com els diferents models d'anàlisi i els seus resultats influenciaran aquesta manera de fer-lo.
- És rellevant desenvolupar una relació de treball col·laborativa amb les persones clau en el projecte.
- Cal fer servir el llenguatge de negoci per a comunicar els beneficis i les millores que aportarà el projecte a l'àrea o procés.
- S'ha de proporcionar una estimació real del temps i cost per al desenvolupament complet del projecte, incloent-hi la formació dels usuaris.
- En el cas que els usuaris de negoci no comprenguin la solució proposada, cal ser pacient i buscar maneres alternatives d'explicar el projecte.
- S'ha d'establir una manera ordenada i estructurada de demanar informació necessària per al projecte i les regles de negoci que definiran el model en el projecte.
- S'ha de pensar no només en el projecte, sinó també en com el projecte afectarà de manera general a la maduresa de l'organització en el seu camí cap a l'orientació a la dada. És a dir, pensar també si suposa una millora en les capacitats i en la presa de decisions.

5. El llarg camí de l'orientació a la dada

Transformar-se en una organització orientada a la dada no és un procés senzill o curt, tal com apunta Thomas H. Davenport. Empreses com Netflix que actualment es basen en les dades i els fets en múltiples processos de negoci³⁴ han seguit un llarg camí de molts anys per arribar al grau de maduresa que tenen actualment.

⁽³⁴⁾Per exemple, Netflix fa servir els rànquings de pel·lícules i sèries més descarregades mitjançant P2P per a la compra de drets i ampliar el catàleg disponible. També utilitza les preferències per al seu sistema de recomanació o per a la creació de nous productes.

En aquest procés han estat capaços de superar molts reptes i han creat una estructura adequada que sustenta i dona suport a la creació d'una cultura analítica, una estructura capaç de generar valor en la implementació, en l'usuari, en l'execució i en el negoci.



Referència bibliogràfica

T. H. Davenport; D. Cohen; A. Jacobson (2005). *Competing on Analytics, Working Knowledge Research Report*. Wellesley: Babson Executive Education.

Font: B. Marshall; D. McDonald; H. Chen; W. Chung (2004). «EBizPort: Collecting and analyzing business intelligence information». *J. Am. Soc. Inf. Sci.* (núm. 55, pàg. 873-891). doi: 10.1002/asi.20037.

5.1. Principals reptes

És conegut que els projectes d'explotació de dades presenten barreres operacionals, tàctiques, estratègiques, de cost, tecnològiques i de persones. En el procés de convertir-se en una empresa orientada a la dada, cal vèncer molts reptes. A continuació n'enunciem alguns:

- No s'ha definit clarament l'abast, els requisits de negoci i els beneficis.
- Falta de gestió en el projecte.
- Falta de comunicació entre TI i negoci.

- Falta d'involucració per part de l'usuari.
- Falta de propietat del projecte per part de negoci.
- Inversió/pressupost inadequats.
- Planificació inadequada o inexistent.
- Abast del canvi no considerat.
- Problemes de relació entre departaments involucrats en el projecte.
- Falta d'objectius organitzacionals.
- Falta de canvi cultural.
- Complexitat tecnològica.
- Focus en la tecnologia, en lloc de en l'impacte de negoci.
- Les dades necessàries no són capturades, fàcils d'accedir o processar.
- Qualitat de dades baixa o inexistent.
- Tecnologia inadequada per al projecte.
- Capacitats TI limitades.
- Fabricant/integrador erroni o no alineat amb les necessitats de l'organització.

En definitiva, tothom és responsable que aquest tipus de projectes fracassi. Els motius poden ser diversos:

- Preferència de la intuïció sobre la dada.
- Interès per manegar el sistema per interès propi.
- Continuar amb la presa de decisions basada en les opinions de tercers.

Sigui com sigui, cal establir mecanismes per al desenvolupament d'una organització orientada a la dada.

5.2. Opcions per a desenvolupar una organització orientada a la dada

Aquelles organitzacions que busquen convertir-se en una organització orientada a la dada han de decidir quin tipus d'estratègia seguir. Tradicionalment, les organitzacions han tingut diferents enfocaments pel que fa a la tecnologia:

- TI com a font d'avantatges competitiu: l'organització es palanqueja en la tecnologia per a generar nous models de negoci, per a millorar processos i liderar el mercat. Aquest tipus d'organitzacions busca un control de TI, per la qual cosa té un equip d'experts capaç tant de gestionar i desenvolupar projectes externs com de treballar amb tercers, sempre que no hi hagi possibilitats de pèrdua de valor.
- TI és una comoditat³⁵: l'organització considera que la tecnologia és un suport de negoci i sovint qualsevol desenvolupament o implementació tecnològica se sustenta en proveïdors.

(35) També conegut com a *commodity* en anglès.

Alhora, la complexitat organitzacional és un factor rellevant en l'adquisició tecnològica. Hi ha empreses de poca complexitat, o bé perquè són petites, o bé perquè tenen poca presència global, que poden permetre's tenir una estratègia diferent de la d'una empresa amb una complexitat més gran.

D'altra banda, al moment de seleccionar una plataforma d'explotació de dades (o una col·lecció de solucions), les organitzacions han de tenir en compte que hi ha diferents aspectes, com són el tipus de desplegament de la solució o el tipus de solució:

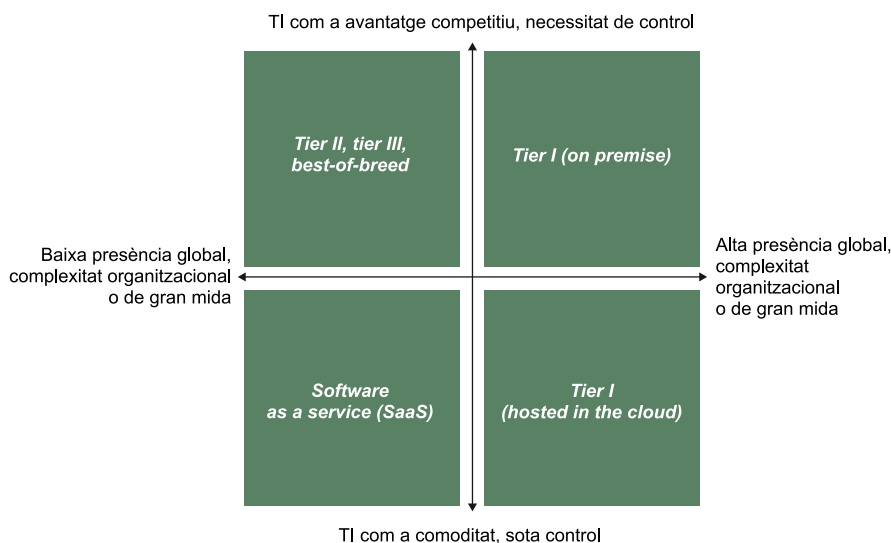
- Desplegament/implantació: les solucions TI poden desplegar-se internament (màxim control), en el núvol (control limitat, major flexibilitat) o com a servei (menor control, màxima flexibilitat).
- Tipus de solució: una plataforma d'explotació de dades pot ser genèrica o de *best-of-breed*³⁶. Una solució *best-of-breed* ofereix la millor solució disponible, mentre que una solució genèrica cobrirà molts dels casos d'ús per a l'explotació de dades. La taula següent compara tots dos tipus de solució. Cal comentar que les plataformes genèriques poden estar enfocades a gran empresa (que en el context d'empresa són els clients *tier I*) o a empreses mitjanes o petites (*tier II* o *III*).

(36) Freqüentment s'utilitza el concepte *best-of-breed* per a denominar una solució que està composta per diferents eines, i cadascuna d'elles és la millor de la seva classe per a les solucions de nínxol.

	Best-of-breed	Genèrica
Compra	Major precisió	Més barata, però manca de transparència de cada component
Formació	Tendeix a ser més cara i suportada per una comunitat més petita	El coneixement tendeix a ser més generalitzat, i es pot reutilitzar en altres projectes

	Best-of-breed	Genèrica
Administració i suport	Freqüentment més simple i accessible a l'usuari final. Potencials problemes d'integració o <i>upgrades</i>	Orientada a aplicacions que afecten tota l'organització
Funcionalitat	La millor disponible, però no cobreix totes les necessitats generals	Alt rang, però no presenta funcions específiques en algunes àrees

El gràfic següent reflecteix la combinació de les diferents estratègies en funció del tipus d'organització i d'estratègia TI.



Font: Josep Curto.

Moltes empreses, en no tenir una estratègia clara, combinen els diferents enfocaments. A més, a mesura que cada cop s'ofereixen més solucions com SaaS³⁷, les línies de negoci estan adquirint solucions d'explotació de dades sense el coneixement del departament TI.

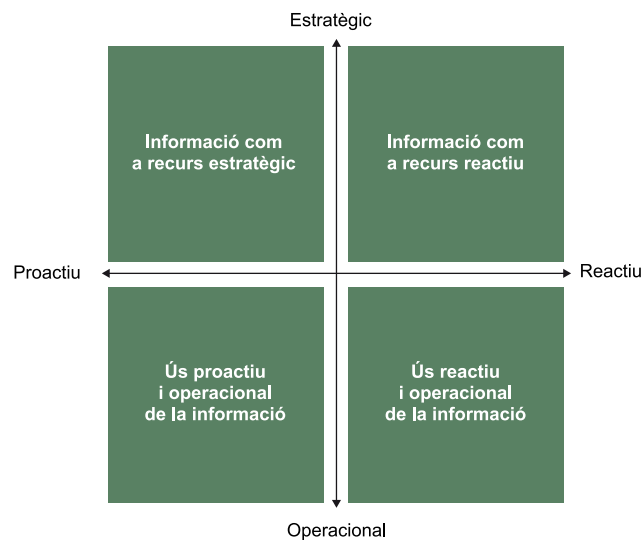
⁽³⁷⁾ SaaS és l'acrònim de *software as a service*.

A part de tenir en compte el tipus d'estratègia TI i la complexitat organitzacional, cal considerar el tipus d'enfocament que té l'organització pel que fa a la informació. Segons Laursen i Thorlund, una organització pot tenir (1) un enfocament reactiu o proactiu envers l'explotació de la informació o (2) un enfocament estratègic o operacional.

Tenint en compte el tipus d'enfocament, una empresa tindrà una major inclinació a utilitzar la informació com un recurs estratègic. Una empresa interessada a convertir-se en una empresa orientada a la dada ha de tenir un enfocament més orientat a l'estratègia i la productivitat.

Referència bibliogràfica

G. H. N. Laursen; Jesper Thorlund (2010). *Business Analytics for Managers: Taking Business Intelligence Beyond Reporting*. Nova Jersey: Wiley.



Font: G. H. N. Laursen; J. Thorlund (2010). *Business Analytics for Managers: Taking Business Intelligence Beyond Reporting*. Nova Jersey: Wiley.

5.3. La necessitat dels centres de competència

Tenint en compte les potencials barreres per al desplegament d'aquest tipus de projectes, els diferents rols que participen en aquest tipus de projectes, així com les diverses opcions per a desenvolupar una organització orientada a la dada, queda de manifest que cal definir una estratègia precisa i adequada per a minimitzar projectes fallits i una major complexitat en l'organització.

Per a això, algunes organitzacions estan començant a considerar la creació d'un grup organitzatiu que s'encarrega de dissenyar i executar una estratègia tecnològica d'exploració de dades a llarg termini. És a dir, la creació d'un centre de competències.

Un centre de competències és una estructura organitzacional utilitzada per a coordinar competències TI dins d'una organització.

Un cas particular del centre de competència és el centre de competència per a *business intelligence* (conegut com BICC), que consisteix a centrar-se en les competències sobre la intel·ligència de negoci i que autors com Miller, Bräutigam i Gerlach consideren que aporta avantatges importants per al desplegament de projectes.

Referència bibliogràfica

G. Miller; B. Bräutigam; S. Gerlach (2006). *Business Intelligence Competency Centers: A Team Approach to Competitive Advantage*. Hoboken: Wiley.

El centre de competències té diverses responsabilitats:

- Proporcionar coneixement expert en projectes.
- Ser font de coneixement i recursos.
- Ajudar a identificar objectius de negoci clars.

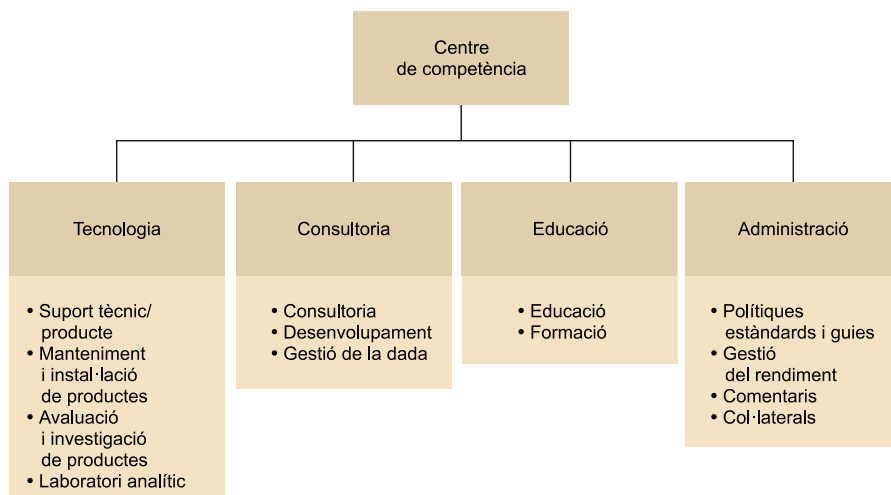
- Reconèixer que els projectes d'analítica requereixen gestió del canvi i participar perquè aquest canvi es faci realitat.
- Involucrar les persones necessàries per al canvi.
- Habilitar transparència en temps real.
- Prendre accions pel que fa a projectes i definició de la cultura orientada a la dada i als fets.
- Evitar la pèrdua de control en projectes.
- Assegurar el suport continu per part de la direcció.
- Assegurar que es desplega la tecnologia adequada per al projecte.
- Desplegar una metodologia de treball pràctica, pragmàtica i simple.
- Buscar el camí de menor resistència per al projecte.

El centre competències té diferents components:

- Tecnologia: s'encarrega de provar noves solucions, de validar la tecnologia, d'identificar noves aplicacions per a l'organització i determinar el seu impacte en l'organització, així com el suport i el manteniment.
- Consultoria: s'encarrega del desenvolupament o consultoria dels projectes o de la gestió de tercers, i de la gestió de la dada.
- Educació: s'encarrega de formar i educar l'organització en la cultura analítica i en les solucions desplegades amb l'objectiu d'afavorir el canvi.
- Administració: s'encarrega de definir la governança de l'explotació de dades, la qual cosa suposa definir polítiques, estàndards i guies de bones pràctiques. A més de la vigilància contínua del rendiment de les iniciatives i comentaris de millora dels usuaris.

Aquestes funcions requereixen que el centre de competència tingui poder de decisió per a gestionar proveïdors tecnològics i integradors i que es puguin definir acords marc de col·laboració a llarg termini.

Components centre de competència.



Font: Gartner.

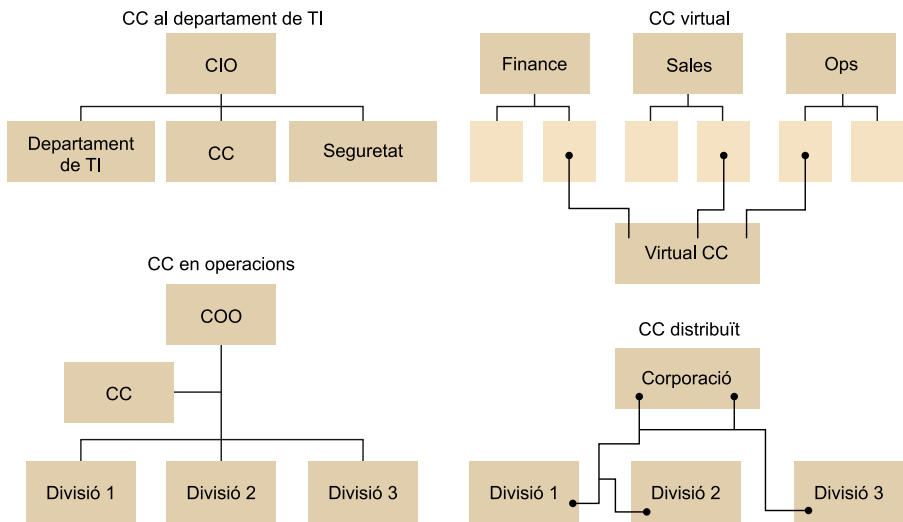
Encara que el centre de competència és important per a l'organització, en funció d'aquesta es constituirà seguint diferents possibilitats:

- Centre de competència al departament TI: les iniciatives d'explotació de dades es gestionen des de TI i el centre de competència és un grup dins del departament de TI. És possible que hi hagi diferents centres de competència per a diferents capacitats TI. El responsable final és el CIO³⁸.
- Centre de competència en el departament d'operacions: en aquelles organitzacions en què el departament d'operacions és rellevant i en què la gestió es basa profundament en la tecnologia, per exemple *retail*, és possible trobar el centre de competència sota la seva responsabilitat. El responsable final serà el COO³⁹.
- Centre de competència virtual: l'organització reconeix la importància de la participació de negoci al centre de competència i les persones que en formen part pertanyen als diferents departaments d'aquesta.
- Centre de competència distribuït: en aquelles empreses multinacionals amb múltiples divisions que busquen coordinar iniciatives analítiques, el centre de competències serà distribuït. Les persones que el componen pertanyeran a les diferents divisions de l'organització.

⁽³⁸⁾ CIO: *chief information officer*.

⁽³⁹⁾ COO: *chief operations officer*.

Possibilitats per al centre de competència



Font: Gartner.

Per al propi centre de competència es pot definir una anàlisi de maduresa en funció de quatre factors (informació i analítica, govern, estàndards i processos i arquitectura):

Factors d'èxit	Nivell 1. Iniciatives en sitges	Nivell 2. Establiment de col·laboració	Nivell 3. Desenvolupament del centre de competència	Nivell 4. Centre de competència corporatiu i optimitzat
Informació i analítica	Requisits de només un petit grup d'executius	KPI i analítica estan identificats, però no s'utilitzen correctament	KPI i analítica estan identificats i s'utilitzen correctament	KPI i analítica s'utilitzen per a gestionar tota la cadena de valor
Govern	TI lidera el govern	Negoci lidera el govern	Govern amb desenvolupament de centre de competència	Govern a nivell empresarial amb lideratge de negoci
Estàndards i processos	No n'hi ha o no és uniforme	Procés de formalització	N'hi ha però no són uniformes	Uniformes, seguits i auditats
Arquitectura	Sitges per a cada negoci	Algunes aplicacions compartides	Consolidació i actualització	Arquitectura robusta i flexible

Resum

En aquest mòdul hem vist que les organitzacions competeixen actualment en un entorn altament competitiu (o hipercompetitiu) i que les que competeixen millor són les que es basen en competències analítiques que milloren la presa de decisions. Aquesta millora es fonamenta en l'ús de les dades i dels fets com a avantatge competitiu i en la implementació d'iniciatives coordinades en un programa a llarg termini.

La transformació en una organització orientada a la dada requereix generar noves habilitats analítiques en l'organització i portar la manera de pensar dels empleats cap a un pensament analític. Per a poder transformar les organitzacions, cal entendre què suposa aquest canvi cultural, com es desplega aquest tipus de projectes, com s'ha de col·laborar sota aquest nou marc, quins nous perfils professionals són necessaris i com vèncer les barreres que té per davant una organització que vulgui orientar-se a la dada.

Tal com s'ha mostrat en aquests materials, des de fa anys hi ha multitud d'organitzacions que ja s'han orientat a la dada, la qual cosa ha permès definir un conjunt de bones pràctiques comunes a totes aquelles empreses que vulguin transformar-se per a prendre decisions basades en dades i fets.

Finalment, s'ha parlat del concepte de centre de competència com a mecanisme de gestió per a donar suport a la transició de l'organització cap a la dada i les opcions que hi ha per al seu desplegament.

Bibliografia

Davenport, T. H. (2014). *Big Data at Work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities*. Boston: Harvard Business Review Press.

Davenport, T. H.; Harris, J. G. (2007). *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. Nova York: Harvard Business Press.

Davenport, T. H.; Kim, J. (2013). *Keeping Up with the Quants: Your Guide to Understanding and Using Analytics*. Boston: Harvard Business Review Press.

Fisher, T. (2009). *The Data Asset: How Smart Companies Govern Their Data for Business Success*. Nova Jersey: Wiley.

Foreman, J. W. (2013). *Data Smart: Using Data Science to Transform Information into Insight*. Nova Jersey: Wiley.

Lewis, M. (2004). *Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game*. Nova York: W. W. Norton & Company.

Patil, D. J. (2011). *Building Data Science Teams*. Sebastopol: O'Reilly.

Provost, F.; Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*. Sebastopol: O'Reilly Media.

Redman, T. C. (2008). *Data Driven: Profiting from Your Most Important Business Asset*. Boston: Harvard Business Review Press.

Silver, N. (2012). *The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail - But Some Don't*. Nova York: Penguin Group.

Taleb, N. N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. Nova York: Penguin Group.

Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Nova York: Random House.

Weelam, C. (2013). *Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data*. Nova York: W.W. Norton & Company.

